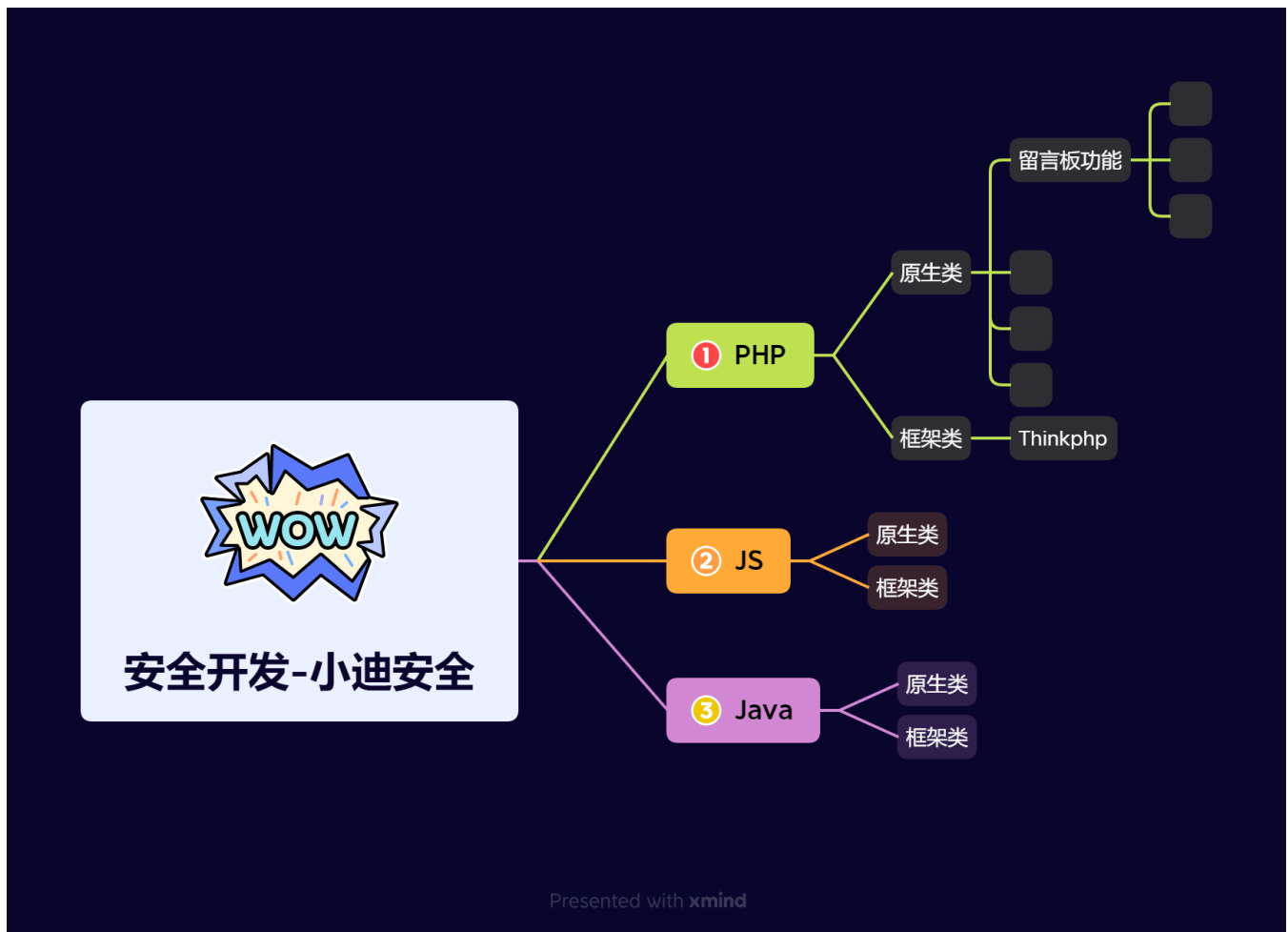


Day32 安全开发-JavaEE应用&Servlet路由技术 &JDBC&Mybatis数据库&生命周期



1.知识点

- 1、PHP留言板前后端功能实现
- 2、数据库创建&架构&增删改查
- 3、内置超全局变量&HTML&JS混编
- 4、第三方应用插件&传参&对象调用

-
- 1、PHP后台身份验证模块实现
 - 2、Cookie&Session技术&差异
 - 3、Token数据包唯一性应用场景
 - 项目1：用cookie做后台身份验证
 - 项目2：用session做后台身份验证
 - 项目3：用token做用户登录判断
-

- 1、PHP文件管理-显示&上传功能实现
 - 2、文件上传-\$_FILES&过滤机制实现
 - 3、文件显示-目录遍历&过滤机制实现
-

- 1、PHP文件管理-下载&删除功能实现
 - 2、PHP文件管理-编辑&包含功能实现
-

- 1、PHP新闻显示-数据库操作读取显示
 - 2、PHP模版引用-自写模版&Smarty渲染
 - 3、PHP模版安全-RCE代码执行&三方漏洞
-

- 1、TP框架-开发-路由访问&数据库&文件上传&MVC模型
 - 2、TP框架-安全-不合规写法&内置过滤绕过&版本安全漏洞
-

- 1、JS应用-原生态开发&第三库开发
 - 2、JS功能-文件上传&登录验证&商品购买
-

- 1、JS技术-DOM树操作及安全隐患
 - 2、JS技术-加密编码及数据安全调试
-

- 1、NodeJS-开发环境&功能实现
 - 2、NodeJS-安全漏洞&案例分析
 - 3、NodeJS-开发指南&特有漏洞
-

- 1、三方库-JQuery-使用&安全
 - 2、打包器-Webpack-使用&安全
-

- 1、JavaEE-HTTP-Servlet技术
 - 2、JavaEE-数据库-JDBC&Mybatis
-

2.演示案例

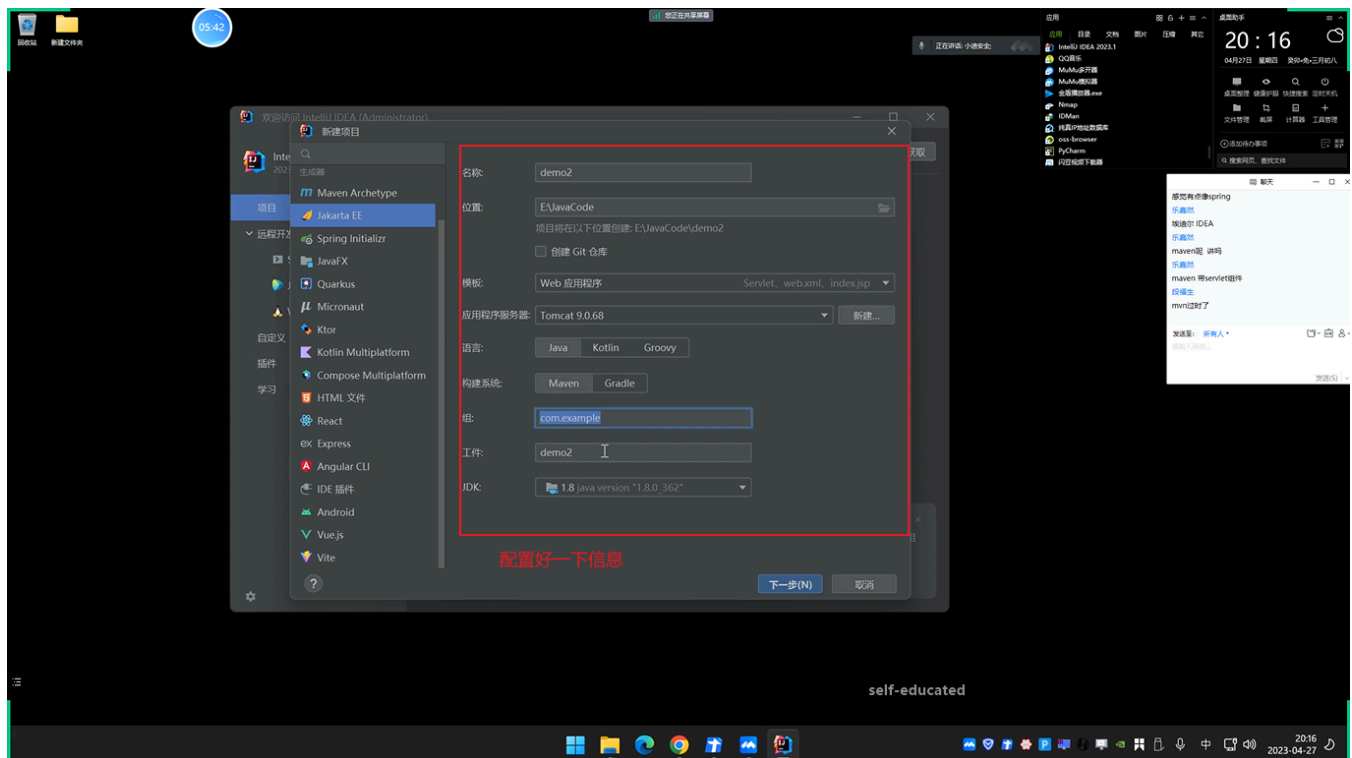


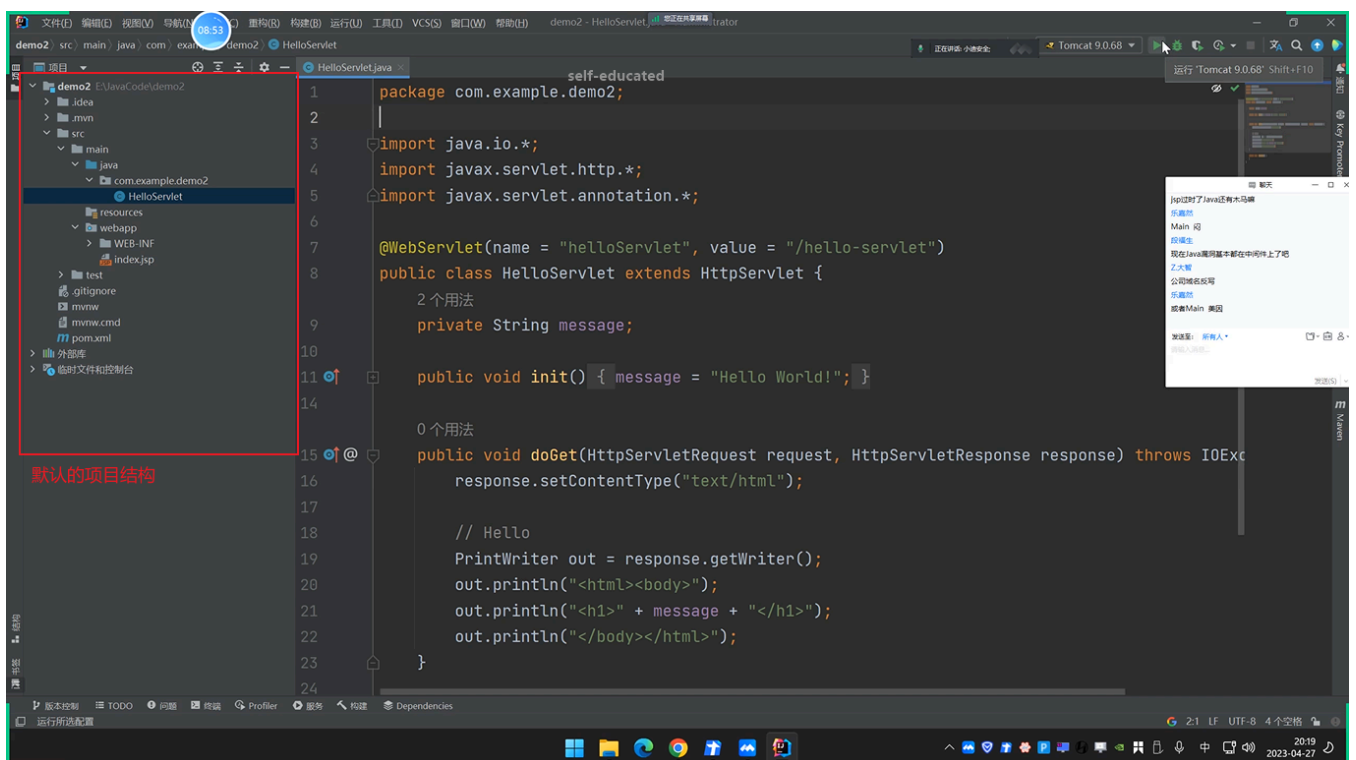
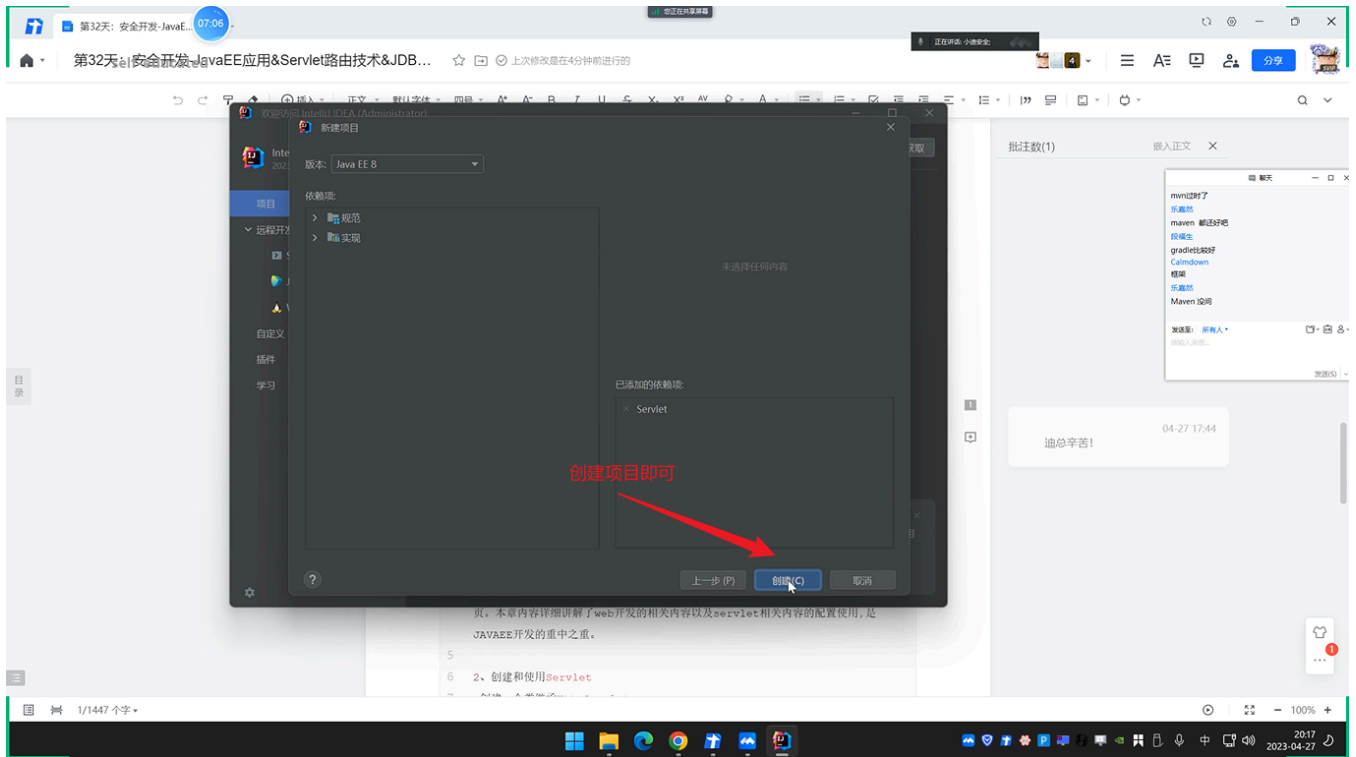
2.1 JavaEE-HTTP-Servlet&路由&周期

```
1 参考: https://blog.csdn.net/qq_52173163/article/details/121110753
2 1、解释
3 Servlet是运行在web服务器或应用服务器上的程序,它是作为来自web浏览器或其他HTTP客户端的请求和HTTP服务器上的数据库或应用程序之间的中间层。使用Servlet可以收集来自网页表单的用户输入，呈现来自数据库或者其他源的记录，还可以动态创建网页。本章内容详细讲解了web开发的相关内容以及servlet相关内容的配置使用,是JAVAEE开发的重中之重。
4
5 2、创建和使用Servlet
6 -创建一个类继承HttpServlet
7 -web.xml配置Servlet路由
8 -webServlet配置Servlet路由
9 -写入内置方法(init service destroy doGet dopost)
10
11 3、Servlet生命周期
12 见图
```

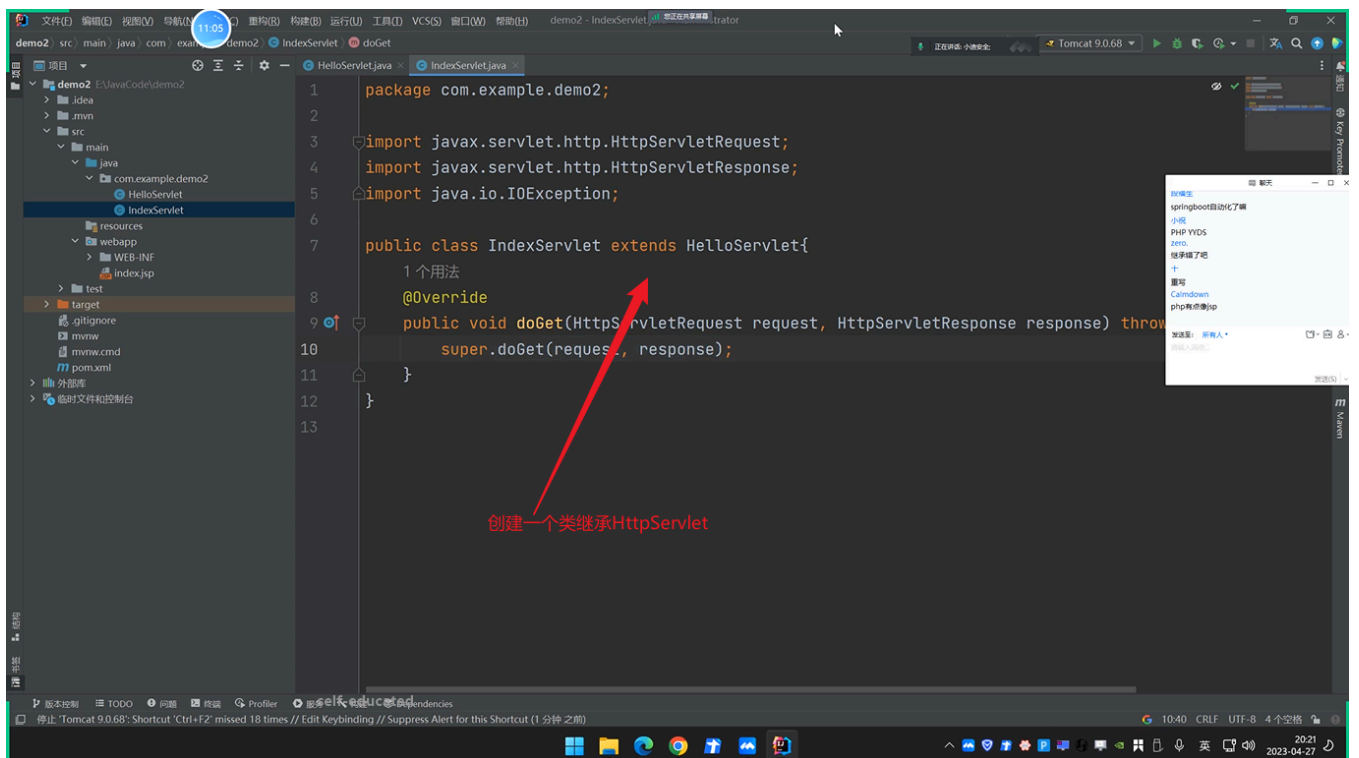
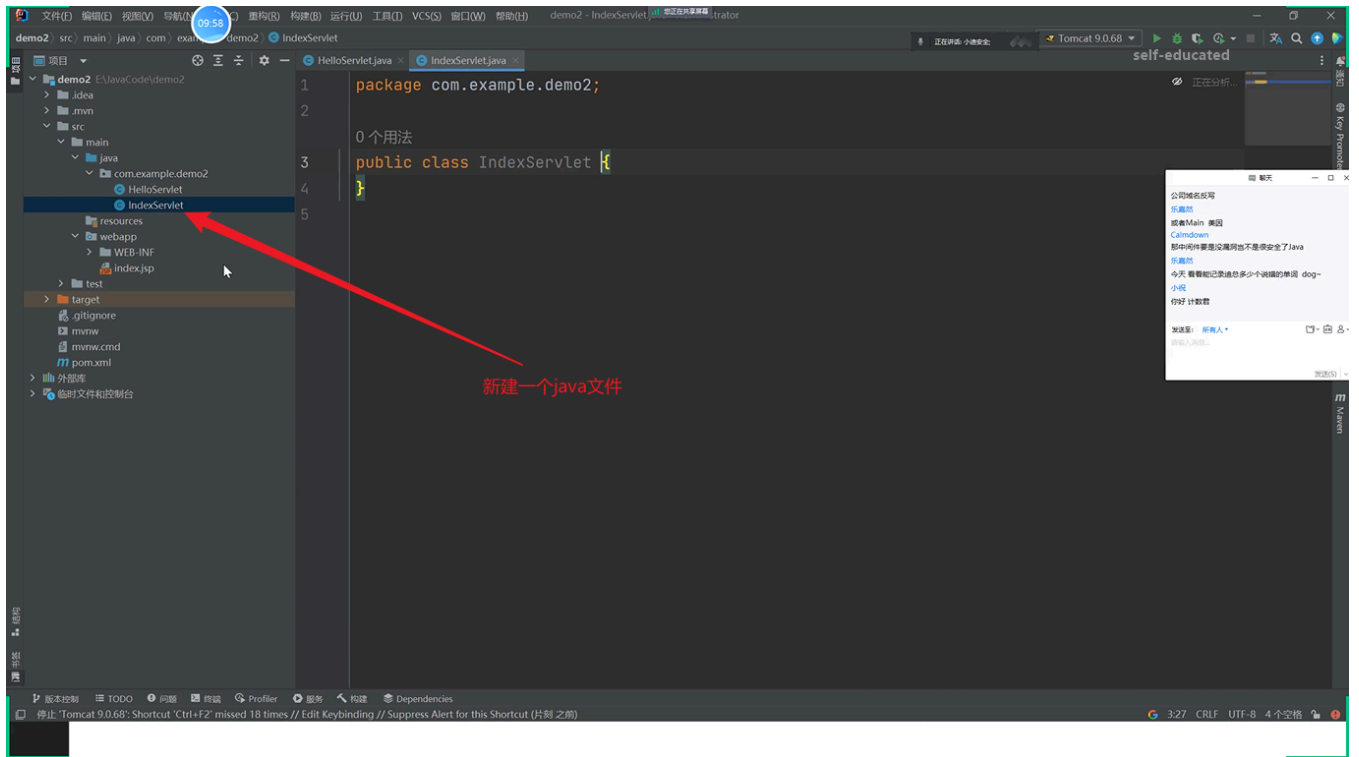
13
14 4、处理接受和回显
15 • `HttpServletRequest`是`ServletRequest`的子接口
16 `getParameter(name)` - `String` 通过`name`获得值
17 `getParameterValues` - `String[]` 通过`name`获得多值
18
19 • `HttpServletResponse`是`ServletResponse`的子接口
20 `setCharacterEncoding()` 设置编码格式
21 `setContentType()` 设置解析语言
22 `getWriter()` 获得一个`PrintWriter`字符输出流输出数据
23 `PrintWriter` 接受符合类型数据

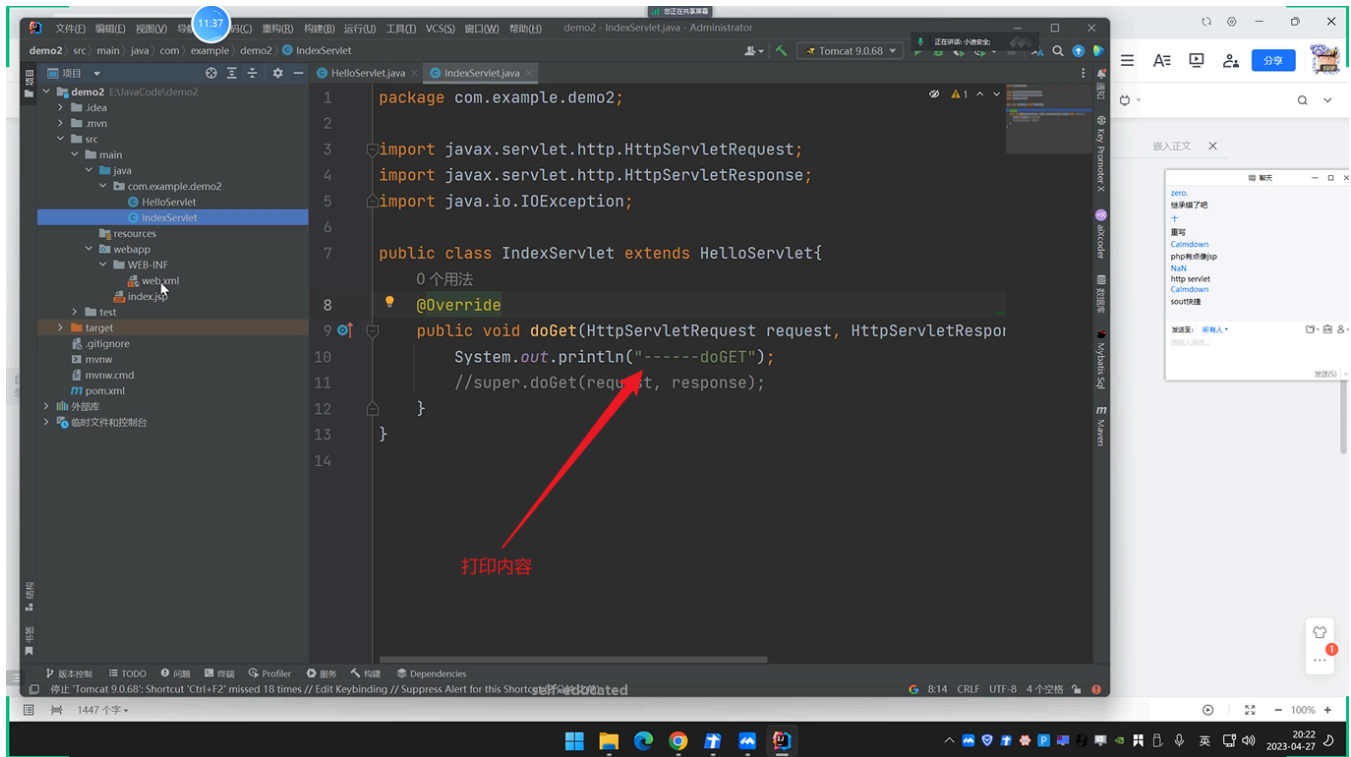
(1) 新建一个JavaEE项目：



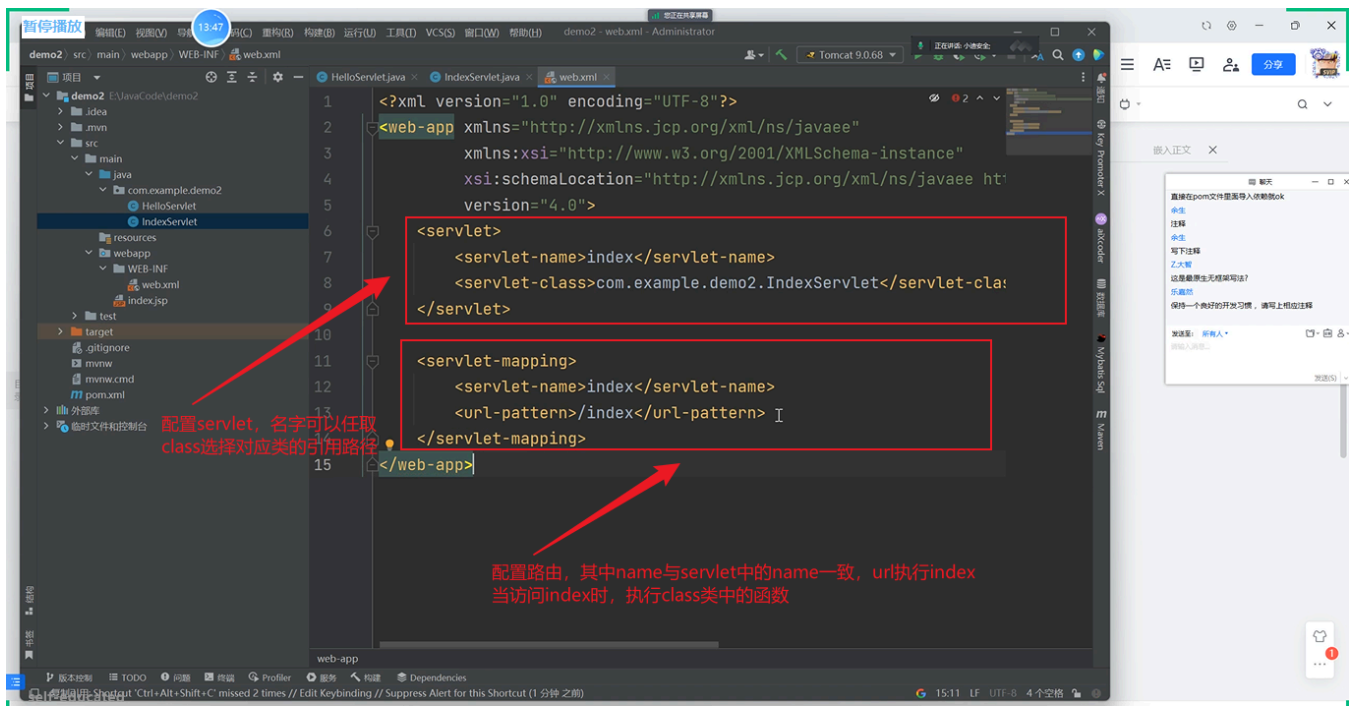


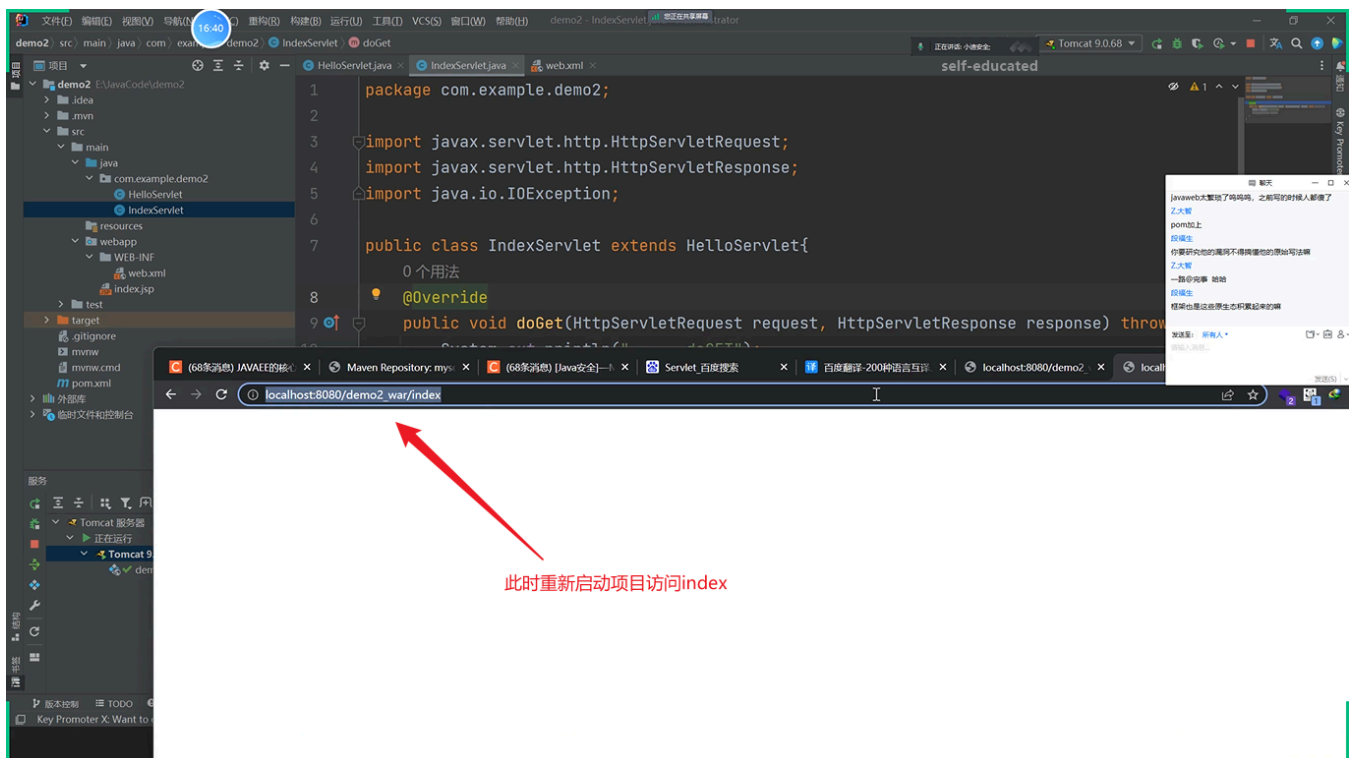
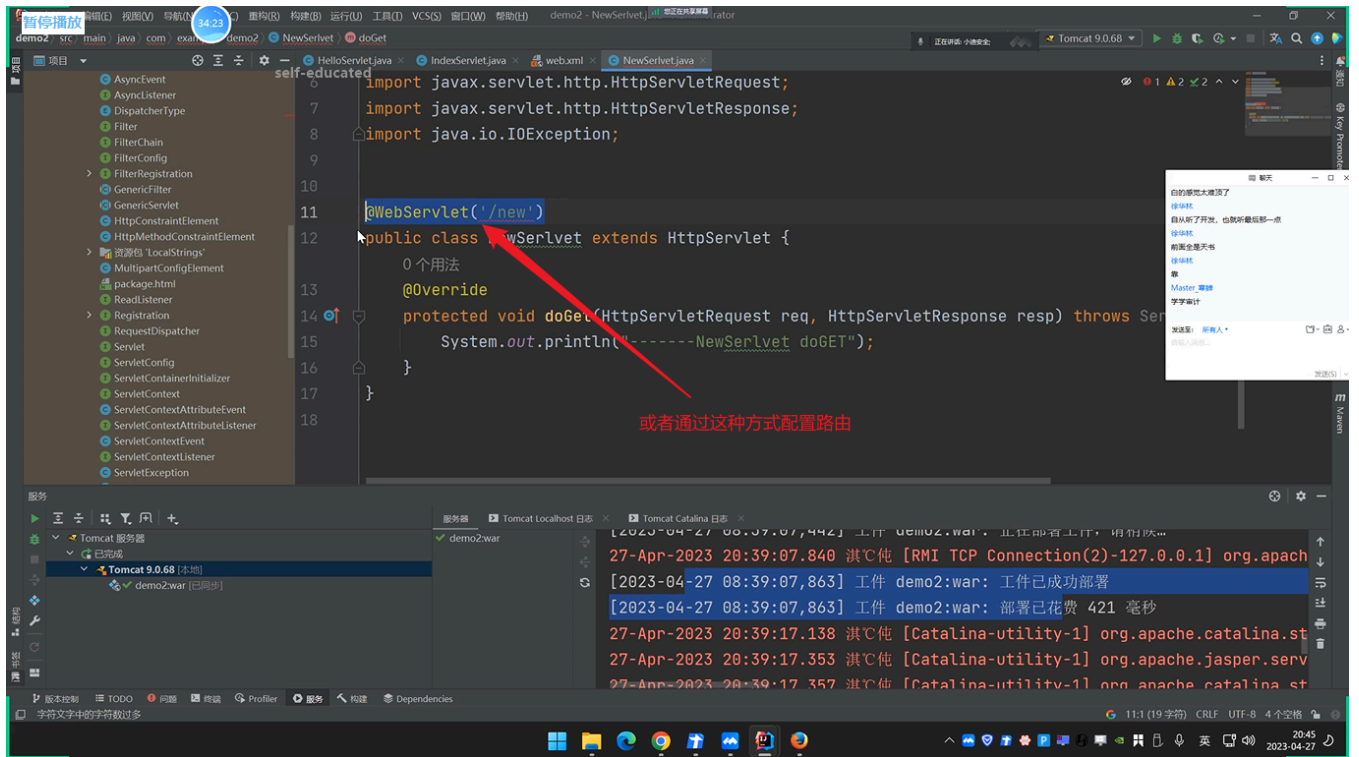
(2) 创建和使用Servlet:

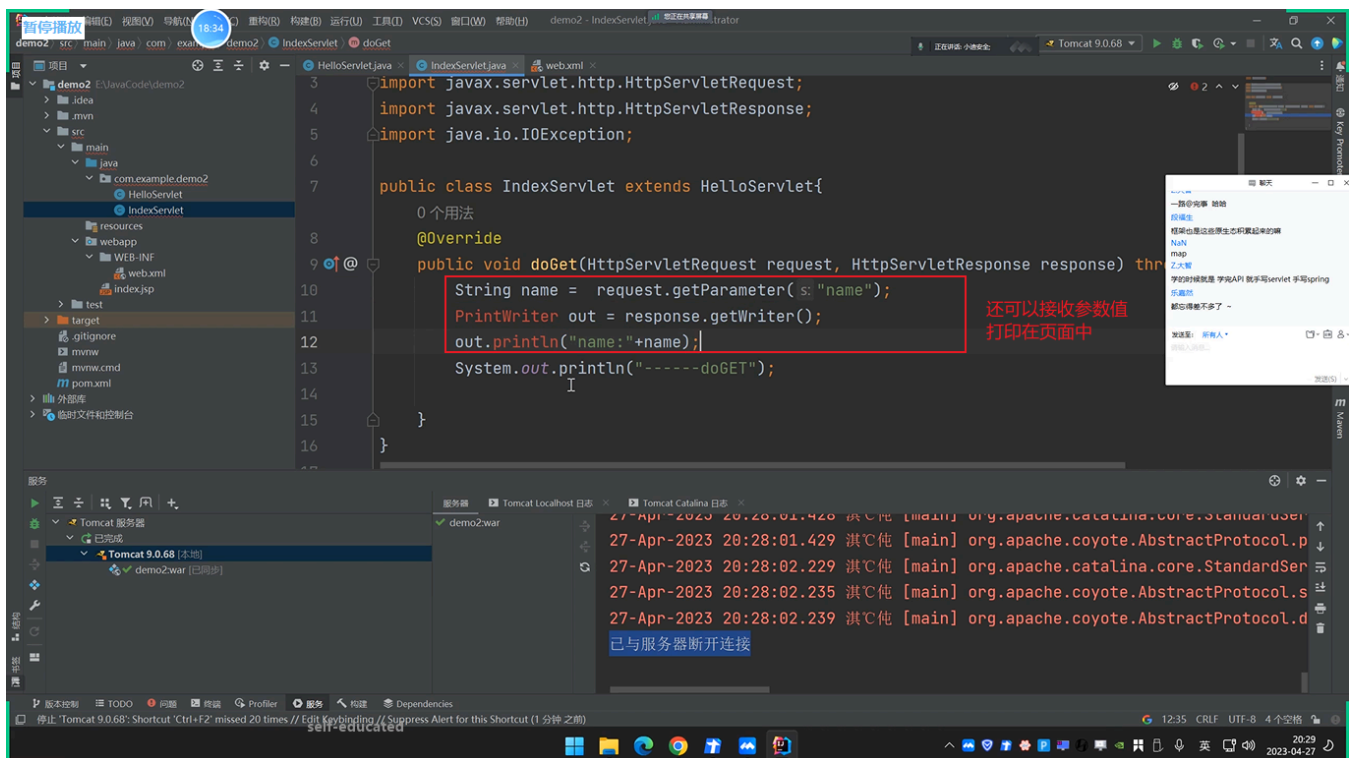
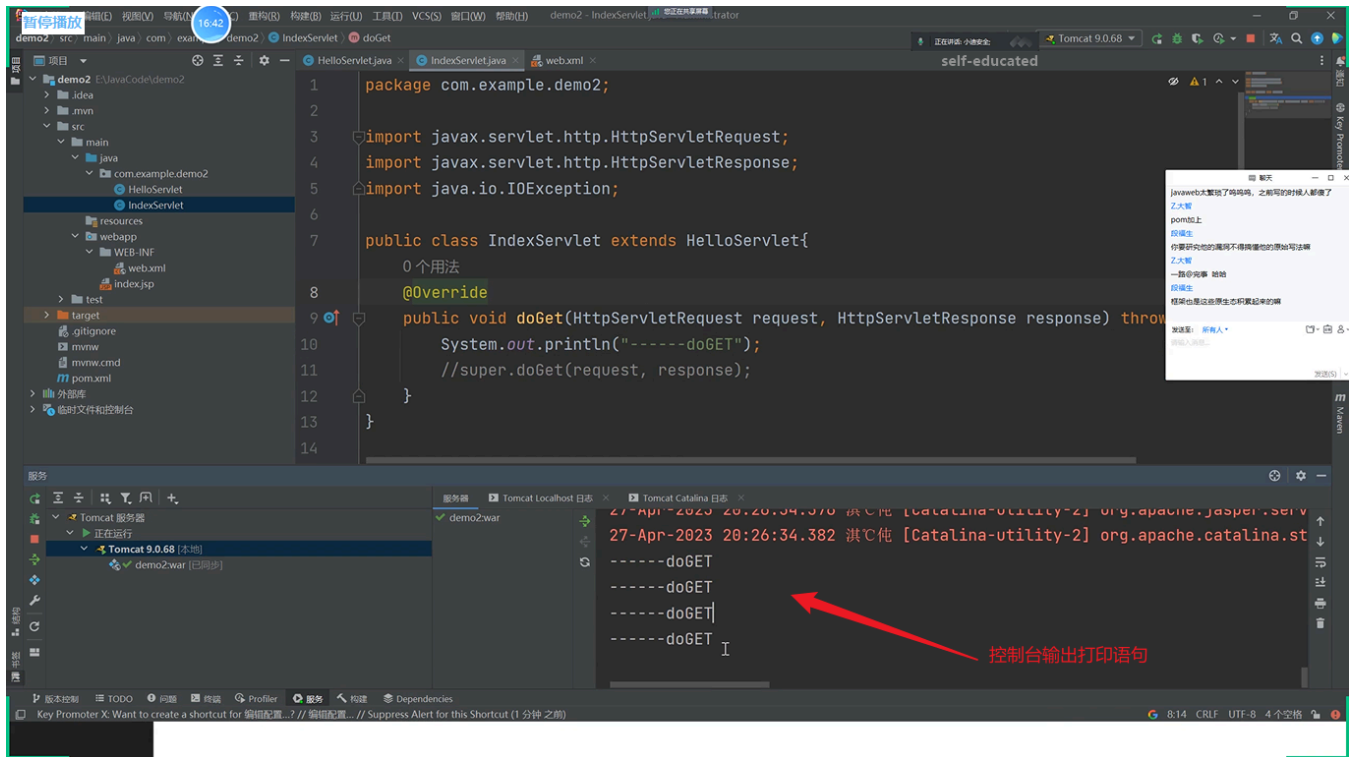




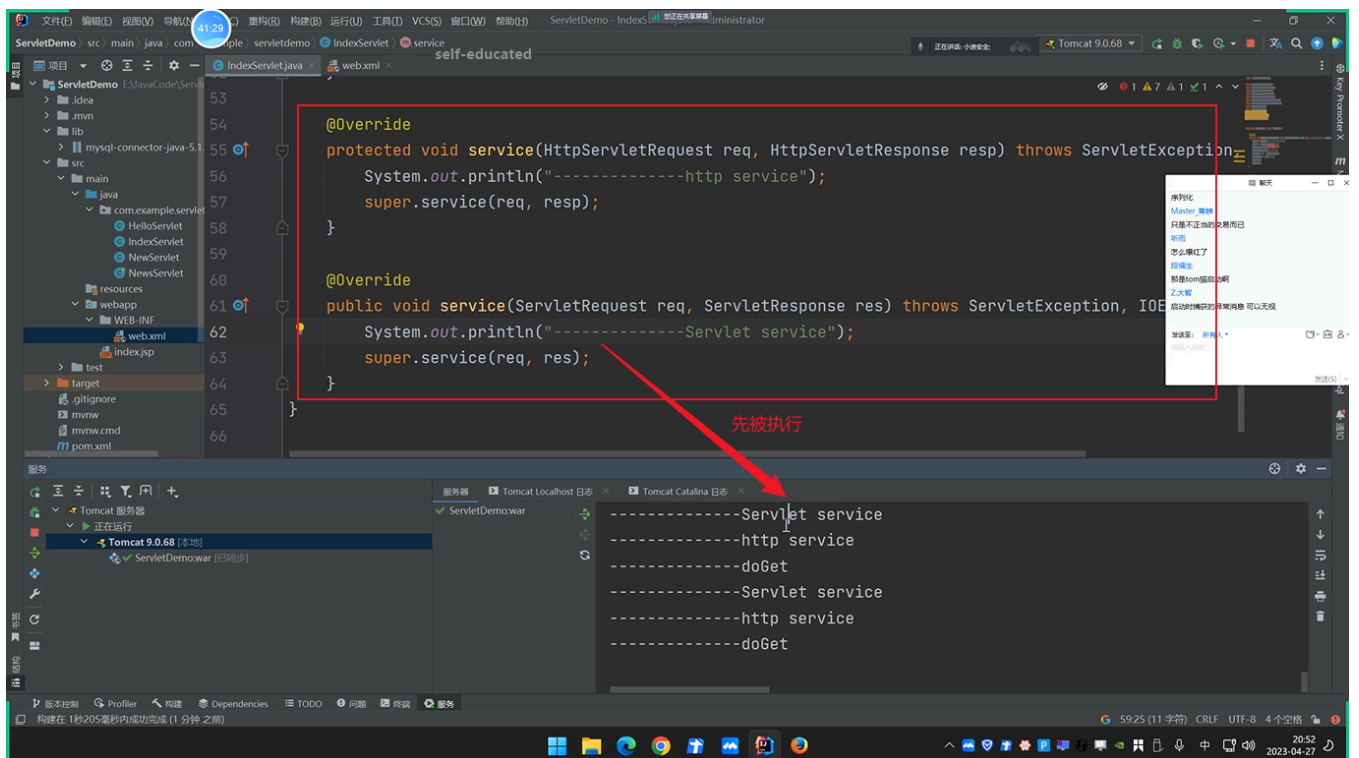
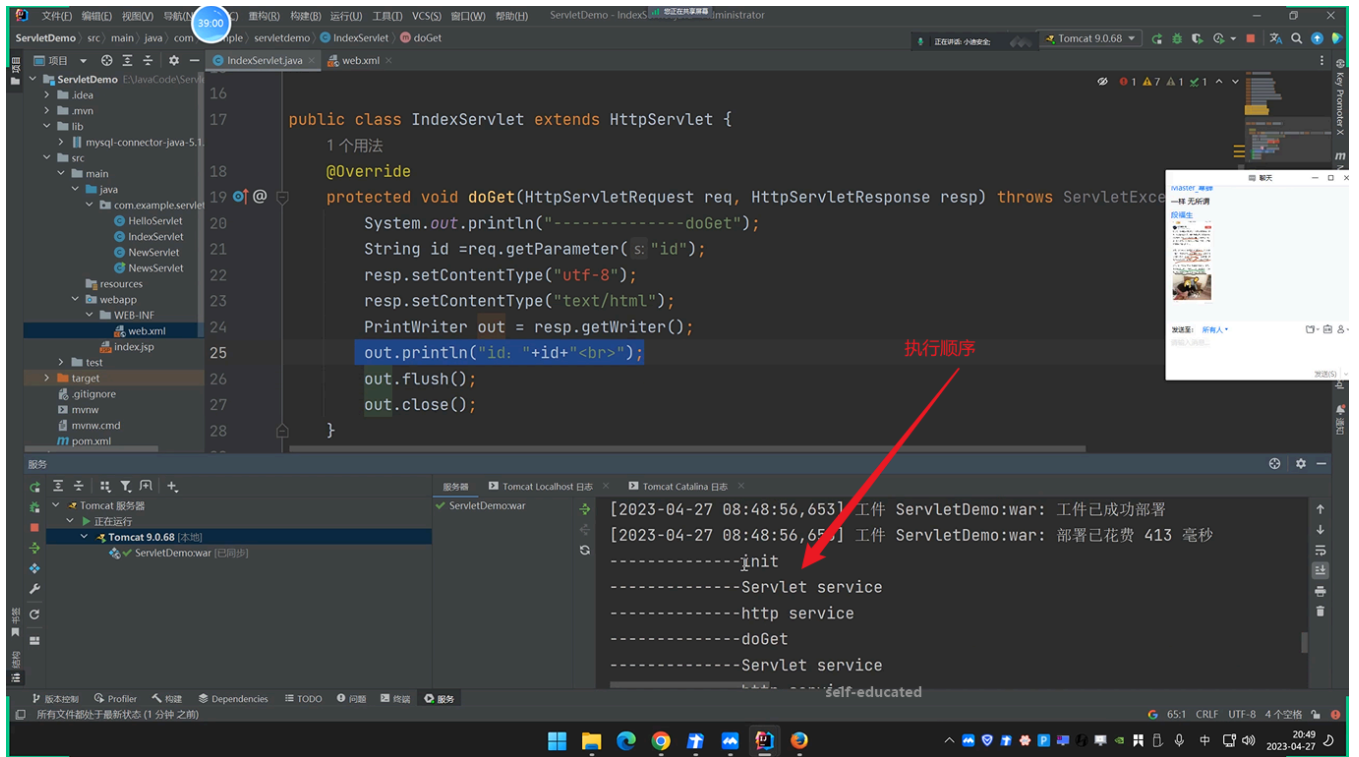
(3) web.xml配置Servlet路由&&WebServlet配置Servlet路由:

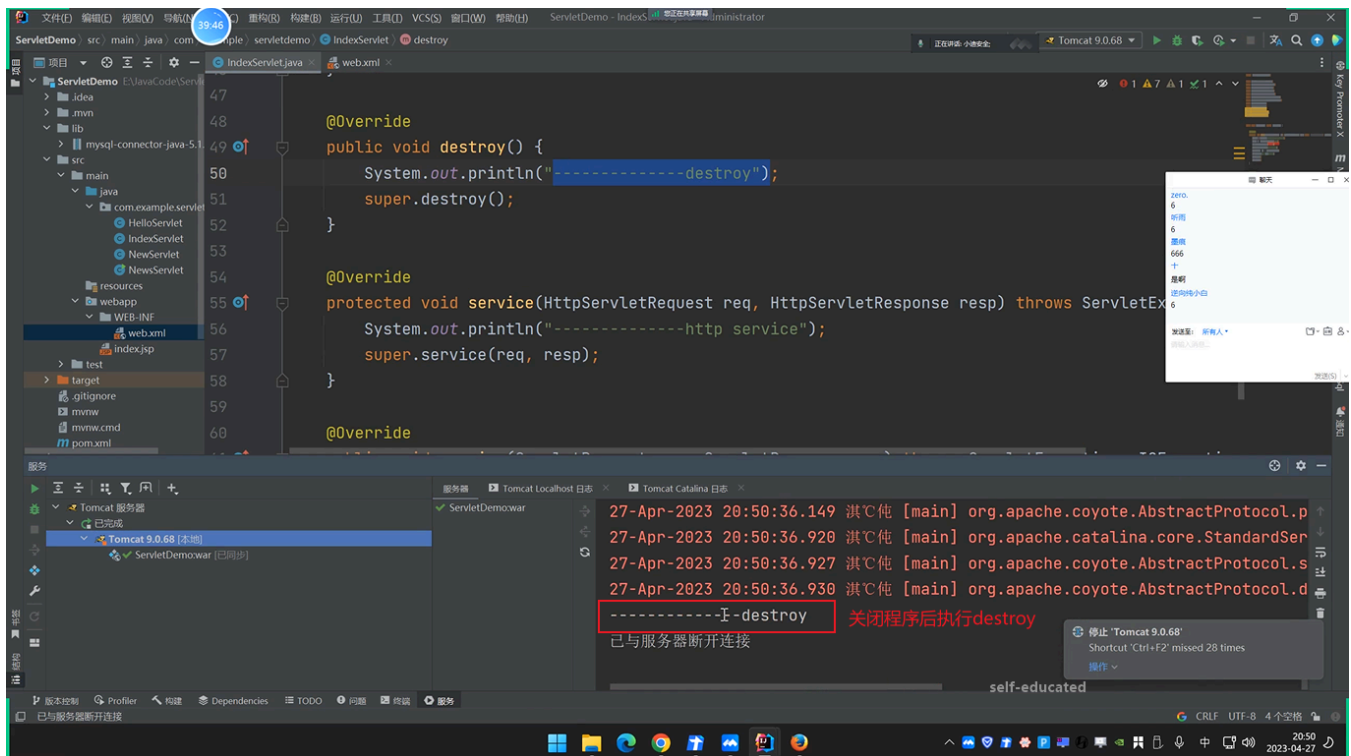




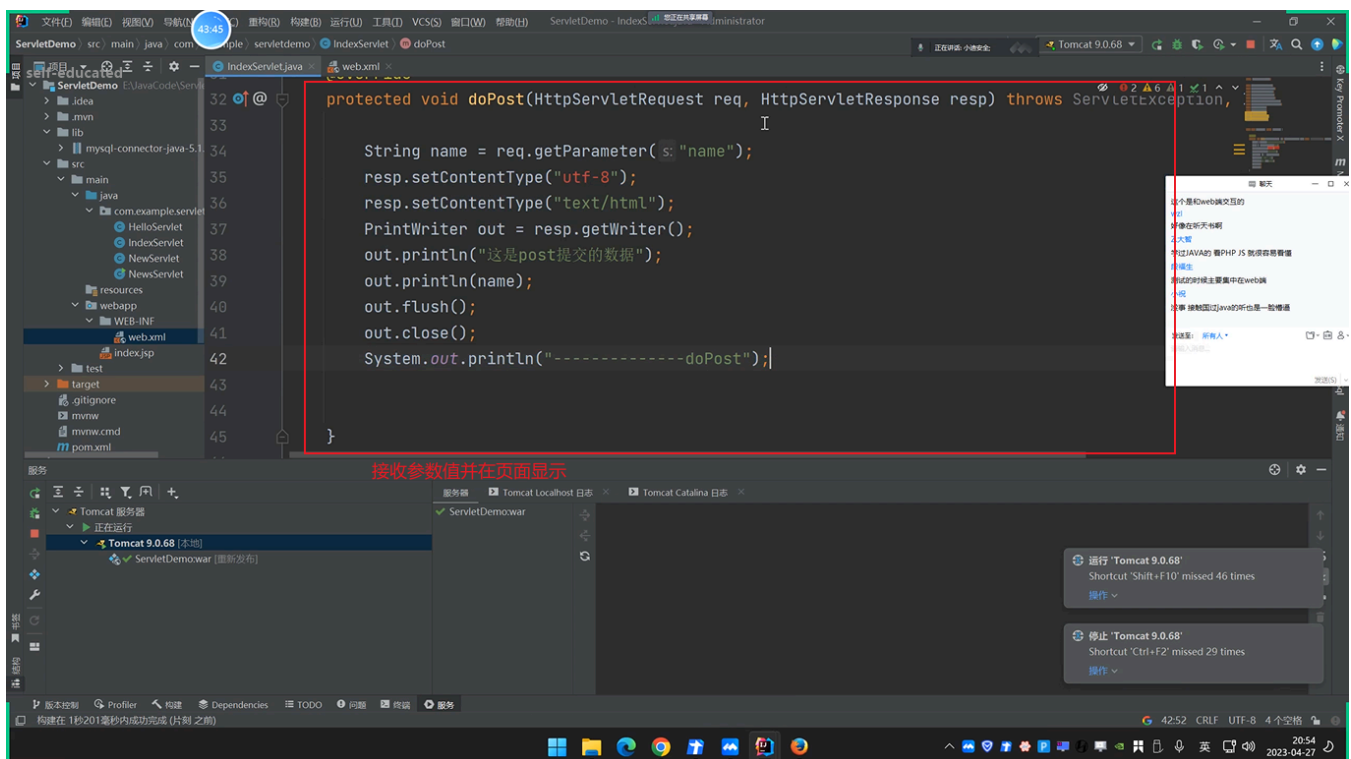


(4) Servlet生命周期:





(5) 处理接受和回显:



2.2 JavaEE-数据库-JDBC&Mybatis&库

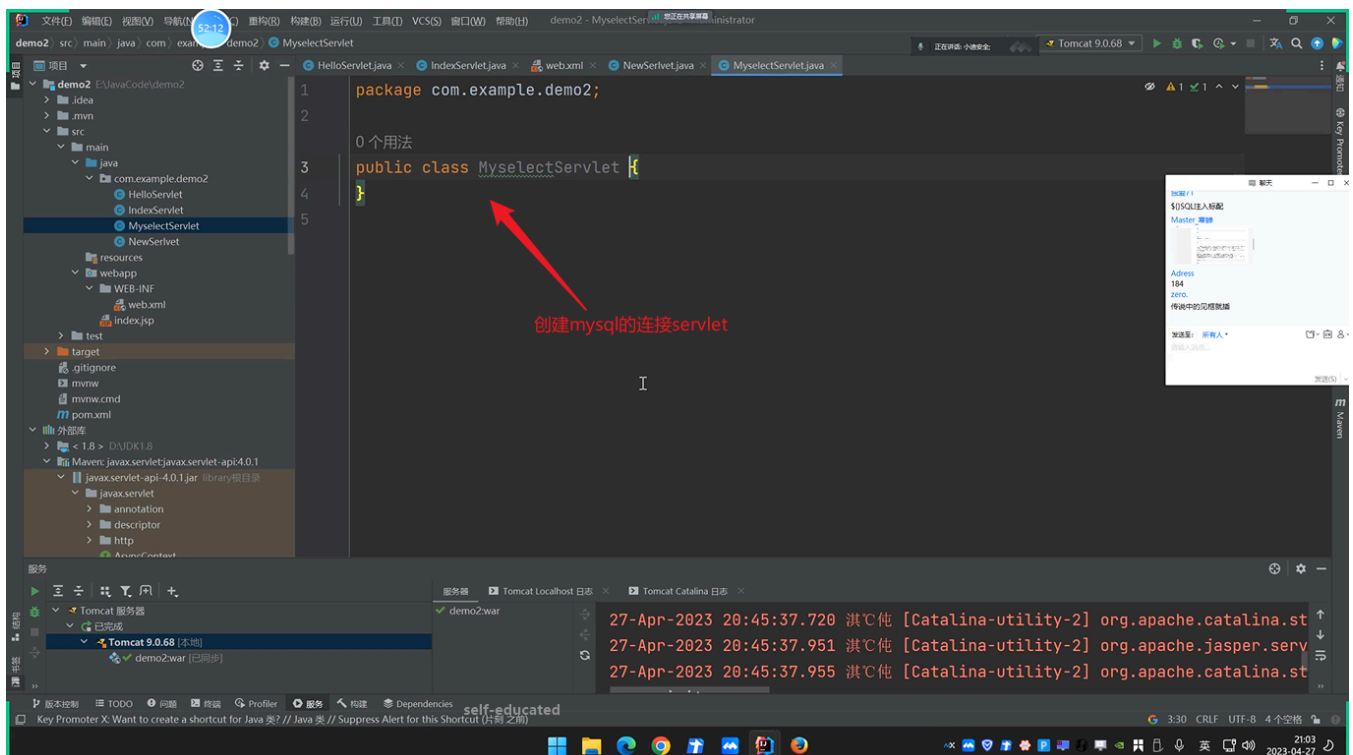
- 1 -原生态数据库开发: JDBC
- 2 参考: <https://www.jianshu.com/p/ed1a59750127>
- 3 JDBC(Java Database connectivity): 由java提供,用于访问数据库的统一API接口规范.数据库驱动: 由各个数据库厂商提供,用于访问数据库的jar包(JDBC的具体实现),遵循JDBC接口,以便java程序员使用!
- 4 1、下载jar
- 5 <https://mvnrepository.com/>

```

6  2、引用封装jar
7  创建lib目录，复制导入后，添加为库
8  3、注册数据库驱动
9  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
10 4、建立数据库连接
11 String url="jdbc:mysql://localhost:3306/demo01";
12 Connection connection=DriverManager.getConnection(url,"x","x");
13 5、创建Statement执行SQL
14 Statement statement= connection.createStatement();
15 ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
16 6、结果ResultSet进行提取
17 while (resultSet.next()){
18     int id = resultSet.getInt("id");
19     String page_title = resultSet.getString("page_title");
20     .....
21 }
22
23 安全修复SQL注入：预编译
24 原理：提前编译好执行逻辑，你注入的语句不会改变原有逻辑！
25
26 -框架数据库开发：Mybatis
27 Mybatis是一款优秀的持久层框架，避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集的过程，减少了代码的冗余，减少程序员的操作。

```

(1) 原生态数据库开发JDBC:



(2) 下载jar:

MySQL Connector Java

MySQL Connector/J is a JDBC Type 4 driver, which means that it is pure Java implementation of the MySQL protocol and does not rely on the MySQL client libraries. This driver supports auto-registration with the Driver Manager, standardized validity checks, categorized SQLExceptions, support for large update counts, support for local and offset date-time variants from the java.time package, support for JDBC-4.x XML processing, support for per connection client information and support for the NCHAR, NVARCHAR ...

Categories: **JDBC Drivers**

Tags: database sql jdbc driver connector mysql

Ranking: #68 in MvnRepository (See Top Artifacts)
#1 in JDBC Drivers

Used By: 7,023 artifacts

Note: This artifact was moved to:
com.mysql > mysql-connector-j

MySQL Connector/J artifacts moved to reverse-DNS compliant Maven 2+ coordinates.

Version	Vulnerabilities	Repository	Usages	Date
8.0.33		Central	5	Apr 18, 2023
8.0.32		Central	92	Jan 19, 2023
8.0.31		Central	137	Oct 18, 2022
8.0.30		Central	304	Jul 25, 2022
8.0.29		Central	310	Apr 25, 2022
8.0.28		Central	432	Jan 17, 2022

(3) 引用封装jar:

```

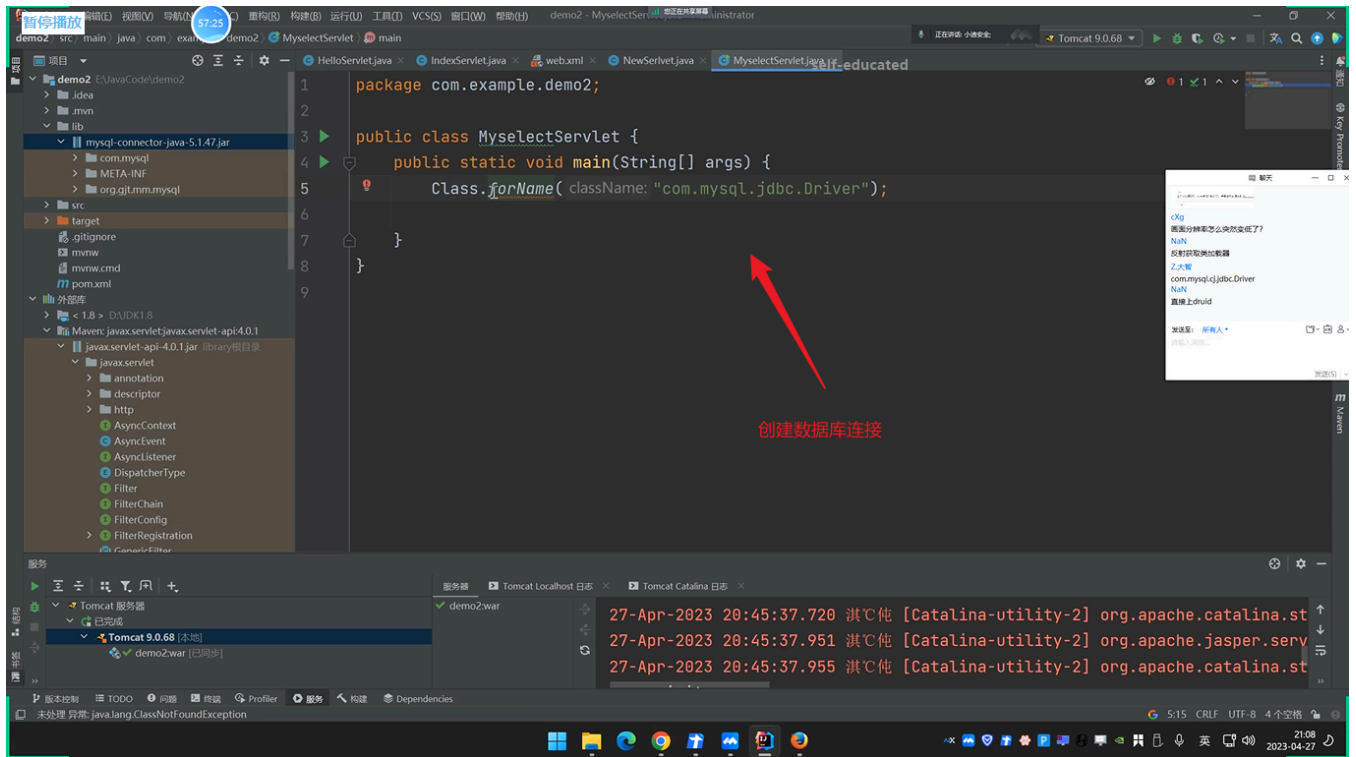
package com.example.demo2;

public class MyselectServlet {
    public static void main(String[] args) {
    }
}

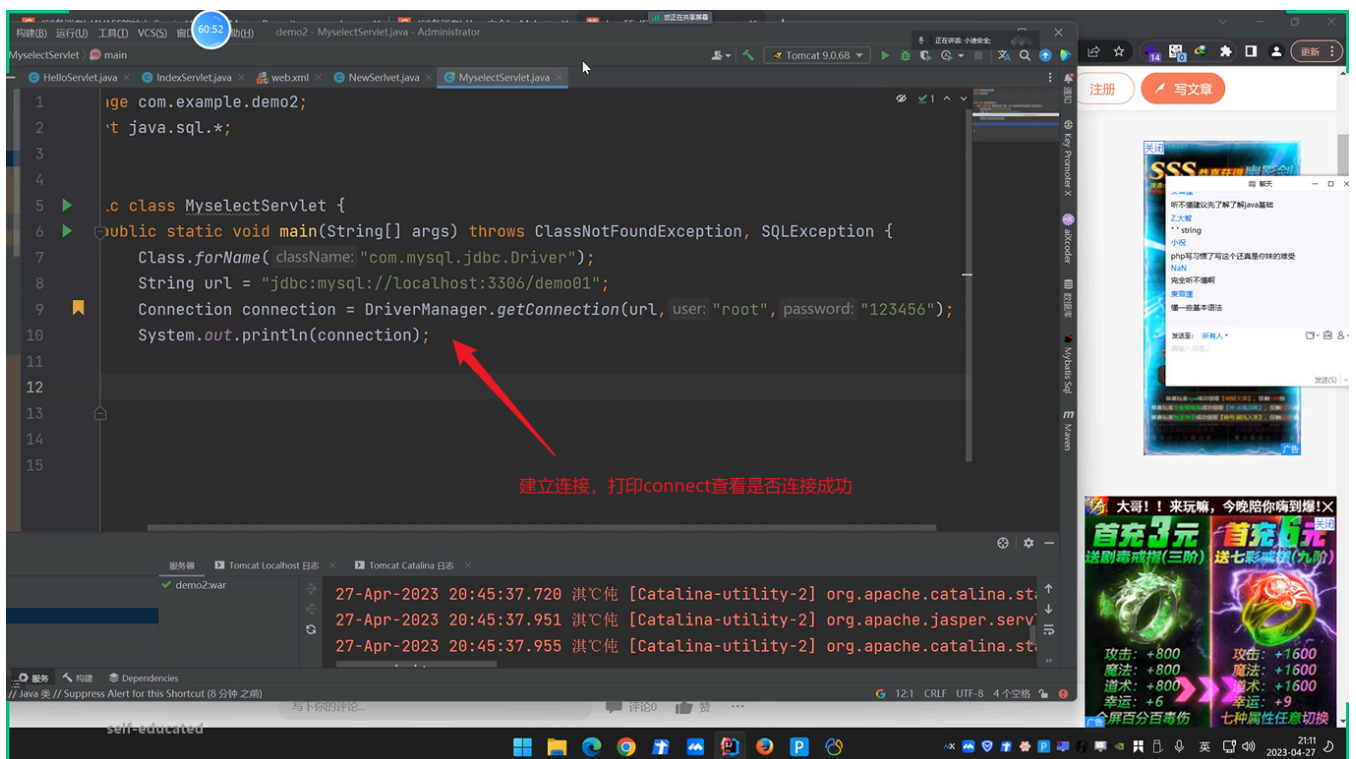
```

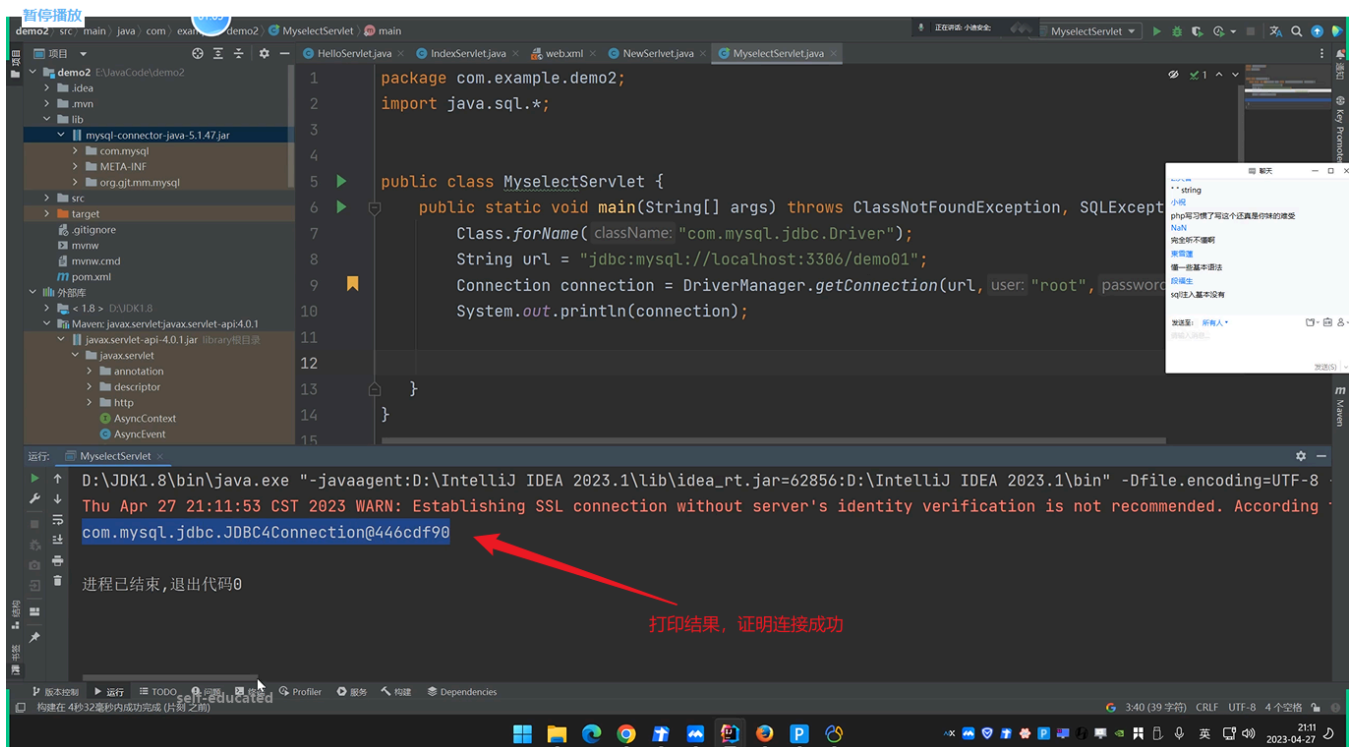
创建lib目录, 放入jar包, 引用库

(4) 注册数据库驱动:

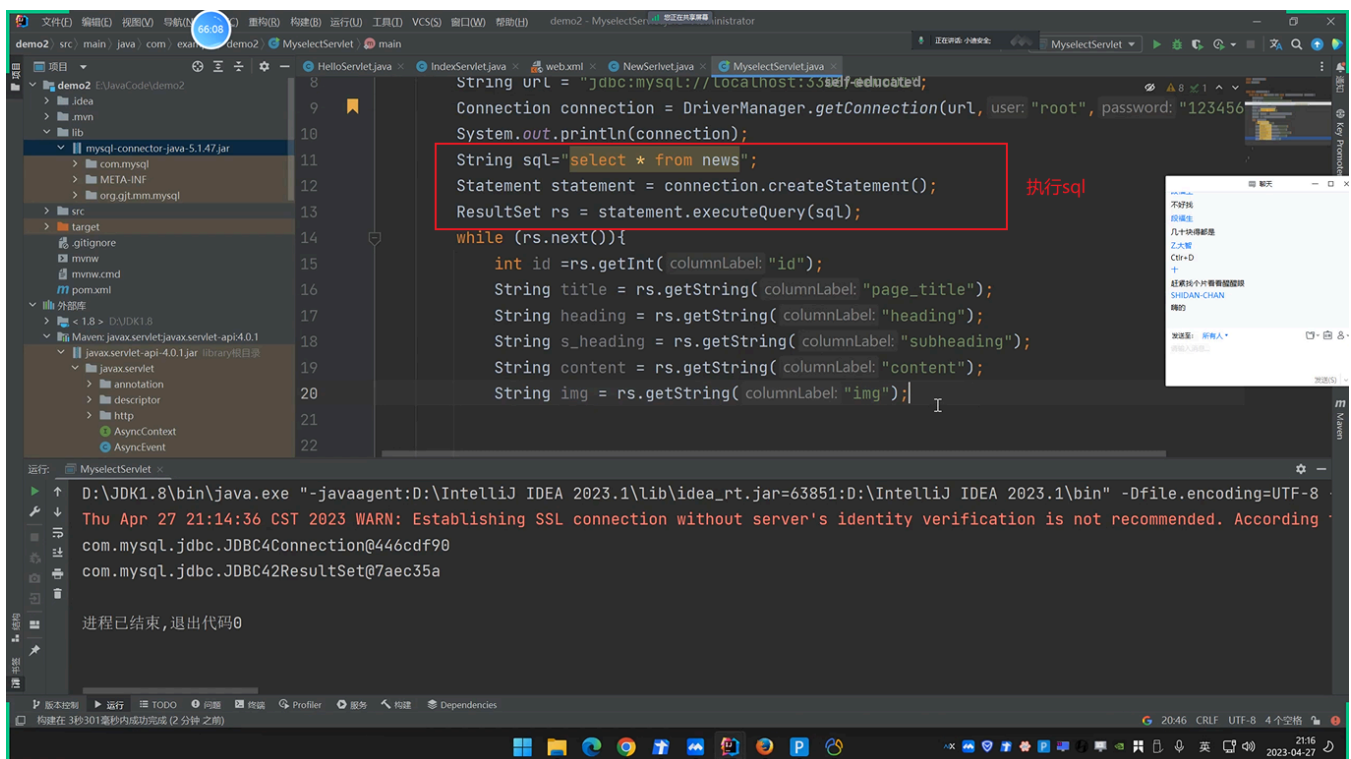


(5) 建立数据库连接:

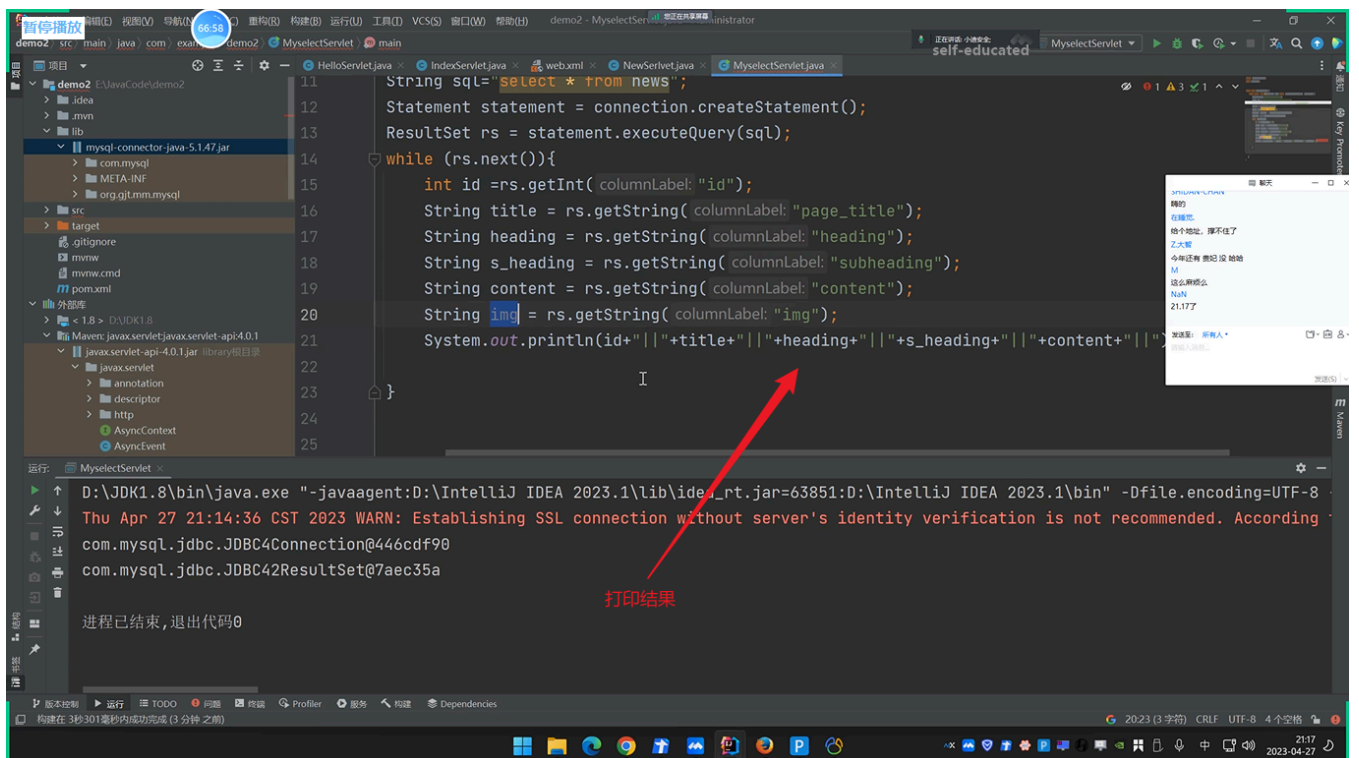
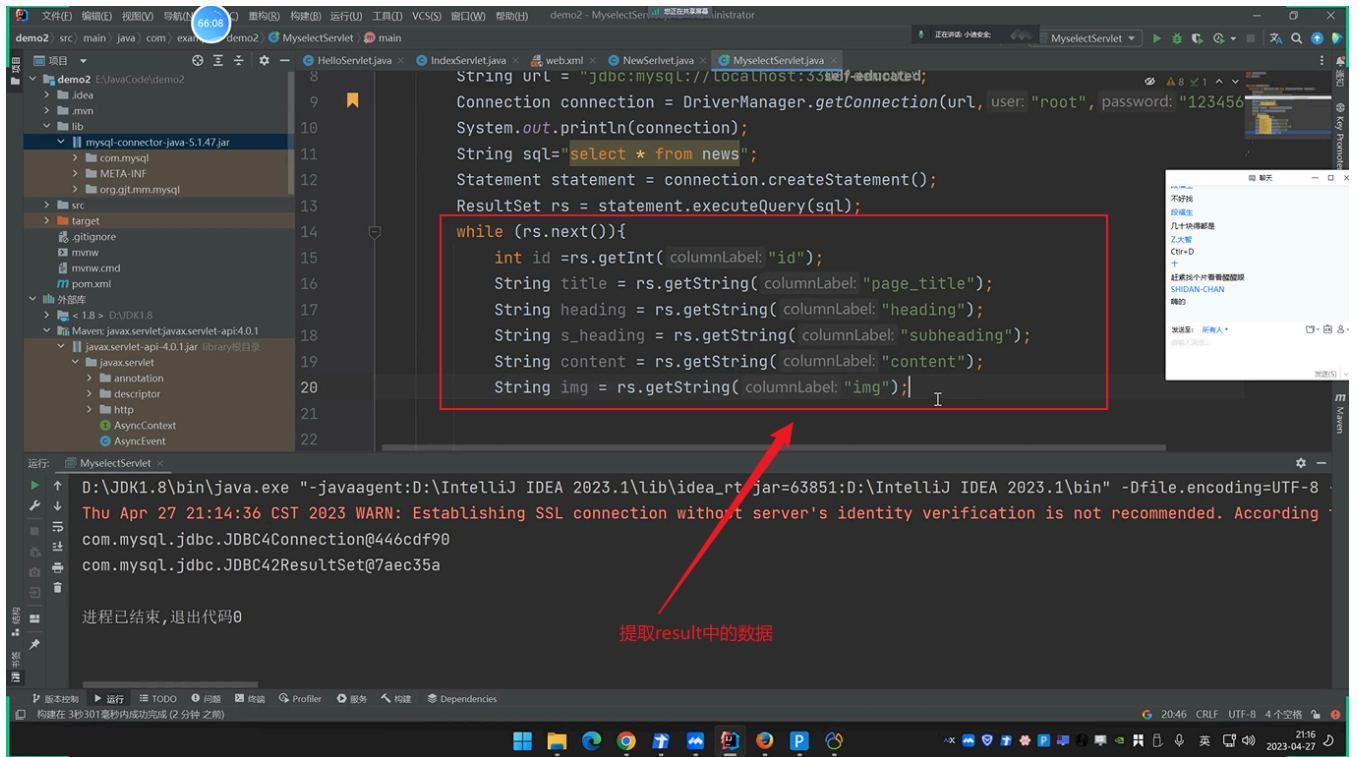


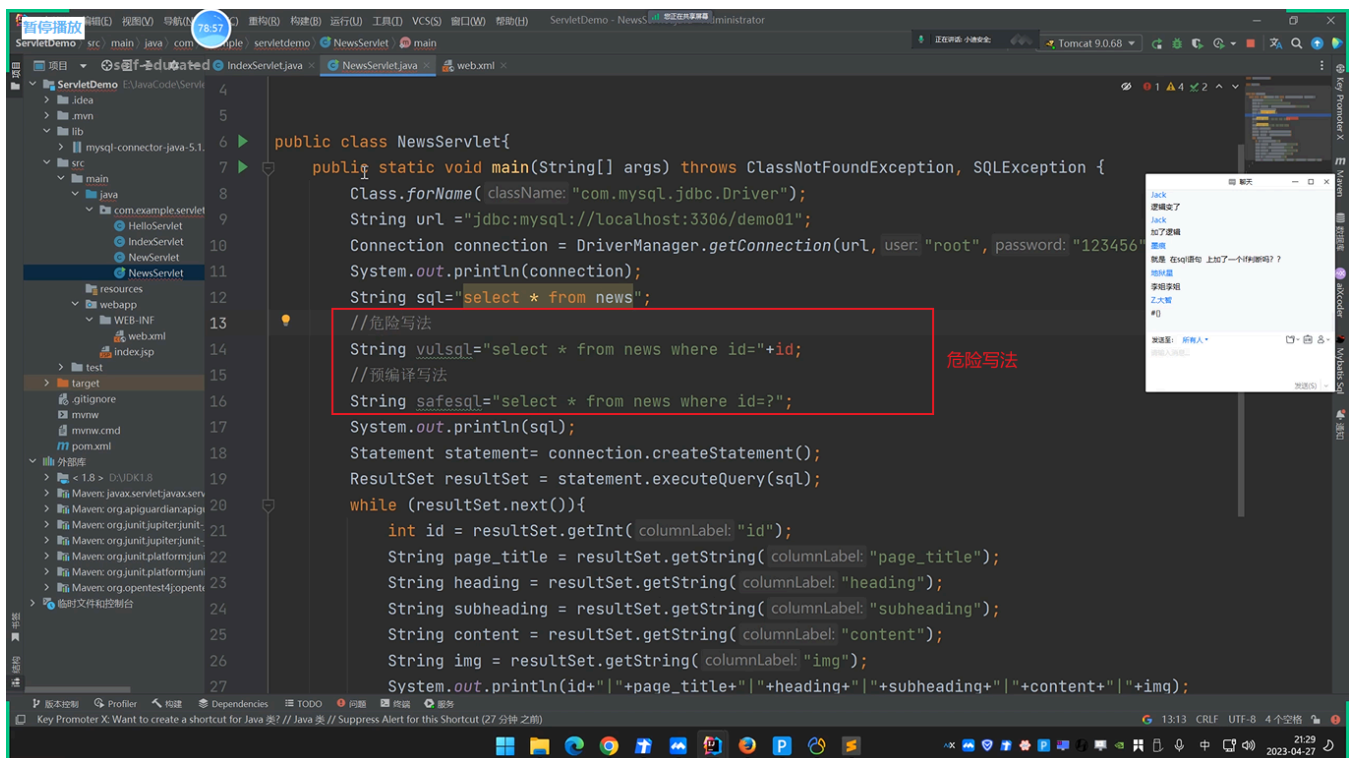
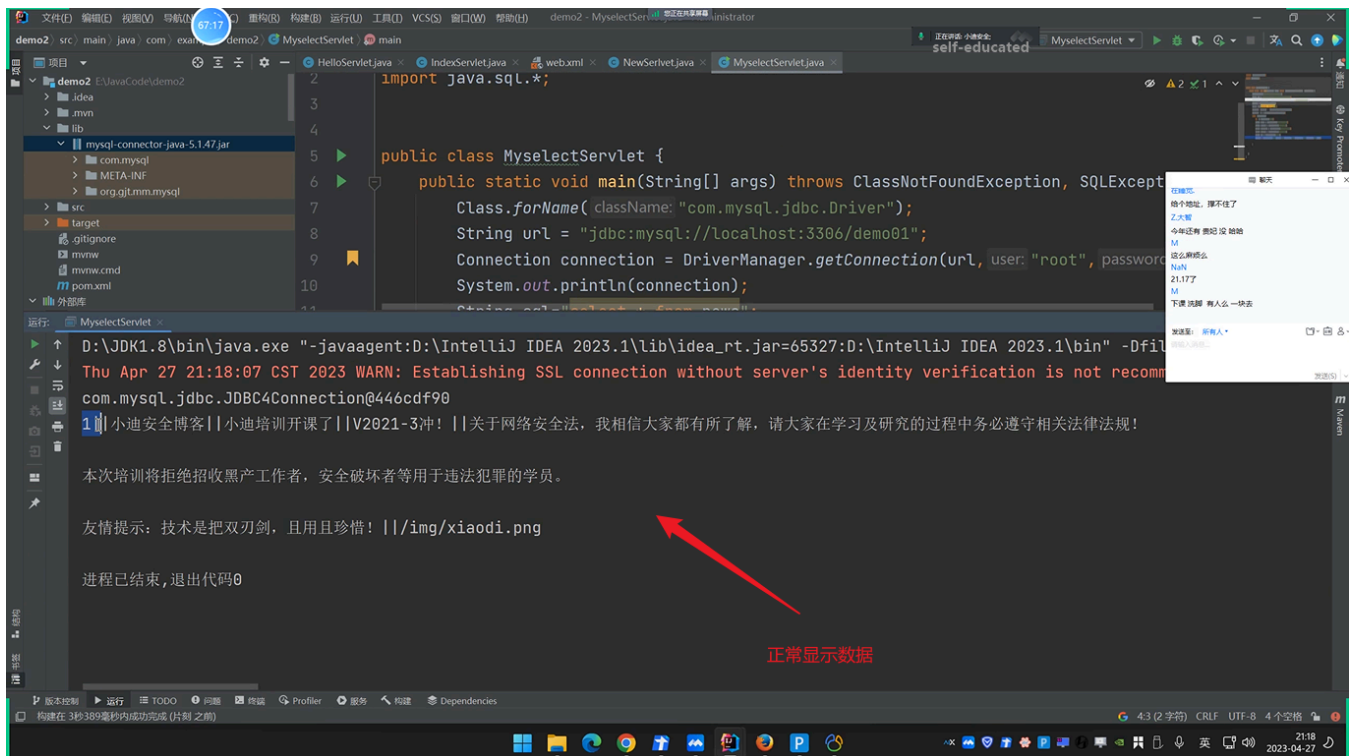


(6) 创建Statement执行SQL:



(7) 结果ResultSet进行提取:





- 1 安全修复SQL注入: 预编译
- 2 原理: 提前编译好执行逻辑,你注入的语句不会改变原有逻辑!